

《AI 超级周期》深度研读

五层产业链视角下的 AI 基础设施投资：从能源到应用，一条产业链看懂 AI 投资的底层逻辑

本书的核心结论：**AI 投资的本质是基础设施投资**——与其预测哪家公司获胜，不如寻找产业链上不可替代性高、转换成本大、随下游需求自然受益的“**卡位**”环节。全书沿“能源 → 芯片 → 存储 → 光互连 → 云 → 大模型 → 应用”自下而上层层拆解，最终收敛为一套**六层配置、信号驱动、仓位管理**的可操作投资框架。

📖 原著：Chris Lee（李书沸） ⌚ 数据截至 2026 年 6 月（原书口径） 📖 前言 + 13 章 + 附录 A/B · 424 页

\$6,900 亿

2026 年北美五大云厂商合计 AI CapEx（同比 +79%）

6 层

产业链主干五层 + 加密协议层（第 13 章扩展框架）

13 章

从物理根基到配置结论的完整论证链

📖 目录

- 01 全书概览与核心论点 结构逻辑 · 三个误区 · 观点关联
- 02 书籍知识骨架 前言 + 13 章折叠卡片
- 03 产业链认知图谱 六层纵向结构 · 竞争格局
- 04 投资映射 估值锚点 × 跟踪指标 × 书中依据
- 05 关键指标追踪清单 先行/同步指标 · 买卖信号
- 06 风险与反证 风险矩阵 · 失效传导链 · 黑天鹅
- 07 可操作结论 关注位置 · 待验证问题 · 时间节点

还原书籍的知识骨架：章节逻辑、核心论点与论证链条



全书核心论点（前言，p.13-14）

“AI 投资的本质是基础设施投资。而基础设施投资的关键，是找到产业链上最具「卡位优势」的环节——不可替代性高、转换成本大、且能随着下游需求增长而自然受益的位置。”

台积电是典型“卡位”：无论 NVIDIA、AMD 还是 Google TPU 谁赢，都要在它的工厂里生产。台积电不需要判断谁会赢，只需确保制程领先。全书每一章都在回答同一个问题：**这一层的卡位者是谁？护城河有多深？当前的风险收益比如何？** p.14

章节之间的逻辑关系：一条自下而上的论证链

全书按五层产业链自下而上排列：物理层（能跑起来）→ 平台层（谁来买单）→ 收束层（风险与配置）。前言提出问题，第 1-7 章分层论证，第 8-11 章补充跨层主题，第 12 章集中反证，第 13 章给出配置结论。

前言

提出问题

NVDA 市值破 5 万亿美元后，Alpha 在哪？给出五层框架与三个误区

第 1-4 章

物理根基

能源、芯片、存储、光互连——AI 的物理基础设施与供给瓶颈

第 5-7 章

平台与变现

云/数据中心、大模型、应用——从 CapEx 到收入的转化战场

第 8-11 章

卡位与跨层

台积电（不可替代节点）、中国 AI、安全监管、Crypto × AI

第 12-13 章

风险与结论

三重冲击反证 + 六层配置 Playbook，全书收束

AI 投资的三个误区（前言，p.11-13）

⊗ 误区一：AI = 买 NVIDIA

把 AI 投资等同于买 NVIDIA，就像把互联网投资等同于买思科路由器——2000 年的思科确实是基础设施，但没有给高位买入者好回报。

作者回应：Alpha 分布在五层：能源有 CEG/VST，芯片有 AVGO/TSM，数据中心有 VRT/ETN，应用有 PLTR/NOW。在五层中分散寻找“卡位者”，远比 All-in 一家明智。

⊗ 误区二：AI 泡沫一定破

“有泡沫”和“泡沫会破”是两回事。2000 年互联网有泡沫，但亚马逊活了下来并成长为万亿市值。

作者回应：关键区别是买单者——2026 年四大云厂商合计 7,000 亿+美元 CapEx 靠自由现金流支撑，而非 VC 烧钱。需求本身不是泡沫，泡沫只可能存在于估值层面。

⊗ 误区三：Crypto 与 AI 无关

传统投资者把两者视为不相干领域，但去中心化算力、AI Agent 自主支付、链上数据市场正在融合。

作者回应：完全忽视交叉领域，可能错过下一个十倍机会——如同 2019 年忽视 DeFi 的人错过 2020 年的爆发。

观点之间的关联：前提、延伸与反驳

前提	AI 算力需求指数增长（前言/第 2 章）	→	推论：	电力是无法被软件消除的最硬天花板（第 1 章）
前提	算力军备竞赛（第 2 章）	→	推论：	瓶颈从逻辑芯片转向封装（CoWoS）与内存（HBM）（第 2-3 章）
前提	推理总耗电与 KV Cache 需求超过训练（第 1、3 章）	→	推论：	NAND/eSSD 与机架间光互连成为新瓶颈（第 3-4 章）
前提	CapEx 由自由现金流而非融资支撑（前言）	→	反驳：	“AI 泡沫一定破”论——需求基础比 2000 年互联网坚实
延伸	DeepSeek 以 \$5.576M 训练成本逼近 GPT-4o（第 6 章）	→	反驳：	“算力需求只增不减”——构成上游估值逻辑的最大反证（第 12 章）
结论	基建优于模型、卖铲人优于淘金者（第 6、13 章）	→	收敛为	六层配置 + 周期信号 + 仓位管理框架（第 13 章）

 原书的三条数据纪律（p.14-15）

① **口径标注：**所有财务数据标注来源与口径（“AI 资本支出”有的口径只算 GPU 采购，有的含数据中心建设）；② **承诺 ≠ 落地：**区分“宣布投资”与“实际开支”；③ **来源分级：**公司财报 > 第三方研报 > 行业估算。本报告中所有 [p.XX](#) 均指原书 PDF 页码——点击页码可弹窗查看原书该页原文，并支持在 PDF 中跳转对应页。



前言 + 13 章折叠卡片：每章一句话核心论断（标注原书页码）、关键案例与数据、章节之间的论证关系。点击卡片展开。

前言

一个投资人的困惑与“五层产业链”框架 p.9-22

核心论断：AI 投资的本质是基础设施投资——与其预测哪家公司获胜，不如寻找产业链上“卡位优势”最强的环节。 p.13-14

◎ 核心论点

- NVDA 市值突破 \$5 万亿之后，“买 NVIDIA”不再等于“买到 AI”——Alpha 分散在五层产业链的“卡位”环节中 p.11-13
- 台积电是“卡位”的典型样本：无论 NVIDIA、AMD 还是 Google TPU 谁赢，都要在它的工厂里生产——不需要判断赢家，只需确保制程领先 p.14
- 三个误区逐一反驳：AI ≠ 买 NVIDIA（思科教训）；有泡沫 ≠ 泡沫会破（买单者是自由现金流而非 VC 烧钱）；Crypto 与 AI 并非无关（Web4 融合） p.11-13

^ 关键数据与纪律

- 2026 年四大云厂商合计 CapEx **\$7,000 亿+**，由自由现金流支撑——与 2000 年互联网泡沫的融资驱动有本质区别 p.12
- 三条数据纪律：口径标注（AI CapEx 各家统计口径不一）；承诺 ≠ 落地（区分宣布投资与实际开支）；来源分级（财报 > 第三方研报 > 行业估算） p.14-15

论证角色：全书总纲——提出“五层产业链”框架后，第 1-7 章自下而上逐层论证，第 8-11 章补充跨层主题，第 12 章集中反证，第 13 章收束为配置结论。

物理根基 · 第 1-4 章

能源 → 芯片 → 存储 → 光互连

第 1 章

能源 — AI 的物理根基 p.23-52

核心论断：电力是 AI 无法被软件消除的最硬天花板——算力瓶颈已经从芯片转向电力。 p.51

◎ 核心论点

- 能源结构投资时间线：**短期看燃气（GEV），中期看核裂变（CEG/SMR/OKLO），长期看核聚变（CFS/Helion）**——对应技术成熟度、政策节奏与订单兑现周期的真实顺序 p.51
- 核电复兴：从“关闭的炉子”到华尔街宠儿——CEG 签约微软重启三哩岛 1 号机组（预计 2028 年并网） p.48
- 燃气轮机是 2026 年的现金流赢家：HA 级是唯一能在 18 个月内交付 GW 级基载的成熟技术 p.47
- 供给侧瓶颈：美国电网设备老化、变压器交期长达 4 年、电网投资严重滞后于算力扩张 p.51

^ 关键案例与数据

- 开篇案例：Meta 用 **6.6 GW** 核电大单押注未来二十年——让华尔街集体倒吸凉气的标志性事件 p.23、p.372
- 1 GW 级数据中心耗电量 ≈ **70 万户家庭** p.51
- GE Vernova：Backlog **\$1,630 亿**（Q1 2026，预计 2027 年达 \$2,000 亿），燃气轮机交付排期已到 2029-2030 年 p.47、p.378
- 投资 Playbook：核心配置 GEV + CEG；卫星配置 OKLO（2-5%，Meta 为首批客户、首堆目标 2028）/ SMR / FSLR p.46-49

论证角色：回答“电从哪来”——是第 2 章芯片能够运转的物质前提；GEV 的“电力公司”已是 AI 股判断在第 13 章被放入与 NVDA 同等地位的核心持仓。

核心论断：AI 军备竞赛的供应链卡在三个节点——NVIDIA 的设计、台积电的制造、HBM/CoWoS 的封装。 p.87

◎ 核心论点

- NVIDIA 垄断短期不可动摇：86% 数据中心 GPU 份额、\$752 亿单季营收，背后是 CUDA 生态 19 年积累 p.87
- 定制 ASIC (Broadcom/Marvell) 是增量市场而非替代市场——AI 算力总需求增速远超自研芯片产能增速 p.87
- 瓶颈迁移：逻辑晶圆产能相对充裕，真正限制出货的是 CoWoS 封装与 HBM——缺口 2026 年底从 20% 收窄至 10% p.87
- 配置四分法：必要的 (NVDA/TSM/ASML) → 可选有价值的 (AVGO/SK Hynix) → 追赶者 (AMD/MRVL) → 政府背书期权 (INTC, 美国政府持股 9.9%) p.82

^ 关键案例与数据

- 市场规模：2026 年全球 AI 芯片 \$1,200–2,350 亿 (各机构口径差异大)，2030 年预测 \$4,000–6,000 亿；AI 正从半导体细分市场变为主增长引擎 p.83
- SK Hynix 表现“半导体行业的 NVIDIA”：营收 +198%、利润 +405%、股价 +340%——但驱动力单一 (HBM)，向下弹性同样大 p.83
- 三套可行组合：保守型 NVDA 30% + TSM 30% + AVGO 20% + ASML 10% + 现金 10%；成长型/进取型逐级加大 MRVL/AMD/SK Hynix 权重 p.84-85
- 估值锚纪律：NVDA 前瞻 P/E 超 40x 或 SK Hynix P/B 超 5x 时适度减仓 p.85

论证角色：五层框架的“发动机”章——“封装与内存瓶颈”直接引出第 3 章 (HBM/NAND) 与第 8 章 (CoWoS/台积电专题)；NVDA 能否避开 Cisco 剧本在第 12 章接受反证检验。

核心论断：HBM 是 AI 芯片的“血液”，存储是五层中弹性最大的一层——结构性需求拉动叠加周期性供不应求，两个向上力量同时作用。 p.119

◎ 核心论点

- 需求可精确计算：每颗 AI GPU 必须搭配 HBM (如 R100 配 8 组 HBM4)，GPU 出货量 × 单 GPU 配量 = HBM 需求 p.119
- 供给寡占：DRAM 三巨头 + CXMT 占 99%+，新进入者壁垒极高，供给端不会突然过剩 p.119
- 涨价可见性强：合约制定价、季度合约价可跟踪，避免 GPU 式“黑箱定价” p.120
- 推理总耗电与 KV Cache 需求超过训练——NAND/eSSD 从配角变主角；CXL 内存池化 (Marvell 领先) 是新投资维度 p.119

^ 关键案例与数据

- SK Hynix: HBM 份额 57–61%， “HBM 之王” (市值约 \$1.35 万亿) p.120
- Micron: HBM 份额 9%→21%，FY26 Q3 单季营收 \$415 亿 (YoY +346%)、毛利率 85% p.120
- Samsung: HBM4 首发量产 + DRAM 份额 38% (第一)，全能选手；KIOXIA 全球第二大 NAND 厂，FY25 营收 ¥2.34 兆 (+37%)；Seagate “AI 冷存储之王”，毛利率 47% 历史新高 p.121
- 隐藏风险 (“花钱的 vs 卖铲的”)：一旦云厂商 CapEx 措辞从“加大”变成“优化”或“纪律”，就是警钟；算法效率是灰犀牛而非黑天鹅 p.130

论证角色：上承第 2 章“封装与内存瓶颈”的判断；其“花钱者与卖铲者此消彼长”的洞察，与第 12 章“廉价模型”反证形成前后呼应。

核心论断：光互连是确定性最高的投资主题之一——1.6T 是 NOW，CPO 是 LATER。 p.161

◎ 核心论点

- 需求刚性：只要有 GPU 就需要光模块连接——不存在技术路线不确定性与 AMD/Intel 式替代风险 p.161
- 供给瓶颈明确：行业产能利用率接近 100%，光模块产能是 2026–2027 年核心瓶颈之一 p.161
- NVIDIA 已用真金白银“指路”：对光通信板块合计投资 \$65 亿，其中 COHR 与 LITE 各 \$20 亿——“不需要猜谁会赢” p.161
- 技术升级驱动 ASP 上升（800G→1.6T 单模块均价上升）；三条增长曲线接力：光模块（NOW）→ OCS（2026–27 ramp）→ CPO/ELSFP（2028+） p.161

^ 关键案例与数据

- 算一笔账：10 万卡 GPU 集群 ≈ 80 万条光缆；100 万卡（Stargate 规模）= 800 万条；1.6T 单价约 \$2,000–3,000，2027 年市场预估 \$300–400 亿 p.389
- COHR：800G 份额约 30%、1.6T 于 2026Q1 量产；LITE：EML/DML 激光芯片独家优势，数据中心光学占比 55%（纯度更高） p.388-389
- 风险事件复盘：2026 年 6 月 9 日 SemiAnalysis 发布 CPO 延迟报告，COHR 单日跌超 10%、LITE 跌超 7%——板块拥挤度高，但“理解基本面的人视之为加仓机会” p.164
- 长期协议：COHR/LITE 均签有延伸至 2028 年的长约，未来 2–3 年营收可见度极高 p.162

论证角色：“上游的瓶颈是中游的订单”的直接体现——与第 5 章云 CapEx 挂钩；“NOW/LATER”框架在第 13 章卫星配置（COHR 3–4% + LITE 2–3%）中落地。

核心论断：云厂商是 AI 产业链中唯一“两头收费”的角色——建设期收 GPU 厂商的大单，运营期收 AI 公司的算力费。 p.189

◎ 核心论点

- 四大云不是“选一个”的关系，而是“不同赔率”的组合：Google/Amazon 稳健增长，Microsoft AI 商业化最前沿，Oracle 最高弹性但最高风险 p.186
- CapEx → 营收的转化正在发生：GCP 63%、AWS 28%（15 季新高）、Azure 40%、Oracle IaaS 93% 的增速是“真实营收加速”而非画饼 p.189
- AI-Native 云（CRVV/NBIS）本质是“GPU 租赁的金融杠杆游戏”，仅适合 5–10% 卫星仓位 p.186
- 数据中心 REITs（EQIX/DLR）是“收租公”：不承担 GPU 折旧风险，只收租金与电费 p.187

^ 关键案例与数据

- 四巨头画像：GCP \$800 亿 ARR + TPU 自研；AWS \$1,500 亿 ARR + Trainium 28% 份额；Azure AI ARR \$370 亿 + \$1,900 亿 CapEx；OCI RPO \$6,380 亿 但自由现金流为负 p.186
- CoreWeave：\$1,000 亿订单积压，但微软占其营收 67%；Nebius：\$700 亿市值 vs 仅 \$19 亿 ARR（约 37x）——隐含增长预期极为激进 p.186
- 建设成本：全球平均 \$1,130 万/MW（AI 专用 \$1,200–3,000 万/MW），电力系统占 40–45%、冷却占 15–25% p.185
- 核心洞察：“上游的瓶颈，是中游的订单”——电力、冷却、光纤每一个约束都指向一个可投资环节 p.185

论证角色：承上启下的“买单层”——hyperscaler CapEx 是全书最重要的先行指标（第 13 章买卖信号第一条）；云的可持续性最终依赖第 7 章应用层的变现。

核心论断: "Don't bet on the model. Bet on the infrastructure that all models need."——不要押注哪个模型会赢, 押注所有模型都需要的基础设施。 p.219

◎ 核心论点

- 训练 vs 推理的成本结构根本不同: 军备竞赛看训练, 长期需求看推理工业化——"模型可能更替, 但推理基础设施的需求只会增加" p.219
- 投资四象限: ① 推理基础设施 (高确定 × 高回报); ② 模型 API 平台 (高确定 × 中回报, 但可能被云巨头吃掉); ③ 前沿模型训练 (低确定 × 潜在高回报, 风投逻辑); ④ Agent 应用 p.215-216
- 模型层估值已极高: OpenAI ~\$850B (2026/3 融资轮)、Anthropic ~\$380B、xAI ~\$50B+——"IPO 市场能容纳几个千亿美元 AI 公司?" p.216
- 在军备竞赛中, 最稳的赢家不是任何一支军队, 而是卖武器的 p.219

^ 关键案例与数据

- 训练成本通缩曲线: GPT-4 (2023) 约 \$100M+ → Llama 3 405B (2024) \$60-80M → DeepSeek-V3 (2025) 约 \$5-6M——一到两个数量级的下降 p.359
- DeepSeek-V4-Pro (2026.4): API 价格较 V3 再降 75%, 较 GPT-5.5 便宜 10-20 倍 p.360
- AI Agent 从 Copilot 到 Autopilot 的崛起是推理需求爆炸的驱动器 p.207

论证角色: 直接回应前言误区一 (AI ≠ 买 NVIDIA 的镜像命题: 模型 ≠ 值得买的 AI); DeepSeek 成本数据为第 12 章"廉价模型"反证埋下主线。

核心论断: 应用层是 AI 投资的下一个战场——谁能跨越"收入缺口", 谁先把已投入的算力转化为客户付费。 p.247

◎ 核心论点

- 筛选三原则: **已有收入 > 承诺收入** (投"已经在收 AI 钱"的公司); **平台 > 单点应用**; **消费定价 > 席位定价** (按用量/交易收费的公司增长弹性更大) p.244-245
- AI Agent + 稳定币 = Web4 的雏形: x402 协议已证明机器自主支付不是概念——它已经发生 p.247
- 估值是应用层真正的风险: 增长确定性与价格合理性之间必须找到平衡 p.247

^ 关键案例与数据

- 第一梯队: Palantir 营收 +85% YoY (全平台 AI 驱动, 逻辑完整度最高) 但 P/S 约 35x; Salesforce Agentforce ARR > \$10 亿、\$2/次定价; ServiceNow 2026 AI 收入目标 \$10 亿+ p.244-245
- 第二梯队: Circle (USDC 为 AI Agent 默认支付币, 风险: 收入 96% 依赖利率); Coinbase (Base 链 + x402) p.245
- 第三梯队: Tesla (Optimus + Robotaxi, "执行远落后承诺", 评级偏低) p.245
- 背景数据: 2026 年基础设施投入已是既成事实 (~\$7,250 亿) p.247

论证角色: 回答"最终谁买单"——应用层变现能力是上游全部 CapEx 可持续性的最终检验 (第 3 章警钟、第 12 章风险的共同下游变量); 与第 11 章 Web4 论述直接衔接。

核心论断：台积电不只是公司，而是全球 AI 基础设施的系统性节点——不可替代 × 瓶颈 × 三道护城河。 p.281

◎ 核心论点

- 三道护城河（每道十年以上积累）：制造技术领先对手约 **2 年且差距在扩大**；CoWoS/SolC 先进封装“无解”垄断；客户生态深度绑定（IP/PDK/设计流程），迁移成本高到不可行 p.281
- 所有 AI 芯片公司都绕不开：NVIDIA、AMD、Google TPU、Apple、Tesla Dojo 全部是客户——“没有台积电，没有所有这些东西” p.249
- 正在从“周期股”重估为“AI 基础设施垄断者”，毛利率从 60% 向 65% 迈进 p.278

^ 关键案例与数据

- N3 先进制程市占率 90%+；N2 于 2026Q4 量产；AI 相关营收占比约 **55%**（已超过手机） p.381
- 2026E 营收约 \$1,560 亿（YoY +30%），前瞻 P/E 约 25–28x——“这群 AI 受益股里相对便宜的一个” p.381、p.281
- 风险：台海地缘（已被市场长期定价）、CapEx 压力（N2 单厂 \$200–300 亿、2026–28 合计约 \$1,200 亿）、前三客户占营收 60% p.381-382
- 作者策略：每次因地缘政治大跌 5% 以上都是加仓机会 p.382

论证角色：第 2 章“卡脖子”判断的专题深化；前言“卡位优势”的最佳注脚；台海风险在第 12 章黑天鹅场景中重申（占全球先进制程 AI 芯片约 90%）。

核心论断：制裁造就“半封闭生态系统”——全球 AI 形成两套独立体系，国产替代的“最后一公里”是良率。 p.301、p.355

◎ 核心论点

- 出口管制多轮升级（2022/10 → 2026），NVIDIA 在中国 AI 加速器市场份额从约 95% 暴跌至预计年底约 **8%** p.354-355
- 910C 良率之争：乐观派（中国券商）称已至 50%+；产业链多方验证的全晶圆良率约 30–40%（一年前约 20%）；NVIDIA 在台积电先进制程为 80%+ p.357-358
- 良率数学：良率 40% → 单芯成本 2.5x（显著劣势）；60% → 1.67x（勉强可接受）；80% → 1.25x（商业竞争力） p.357
- 华为非上市公司——投资者只能通过供应链参与：SMIC（7nm 产能翻倍）、长电科技（先进封装）、寒武纪、海光 p.301-302

^ 关键案例与数据

- 华为昇腾 AI 芯片收入：2025 年 \$75 亿 → 2026E **\$120 亿 (+60%)**，订单可见度极高（ByteDance \$56 亿订单） p.301
- 华为 CloudMatrix 384：系统级自立路线——“堆数量的系统集成”绕过单芯性能差距 p.283
- 寒武纪：2025 营收 +440%、2026Q1 +160%、首次盈利，但 TTM P/E 超 100x、单一客户占营收 80% p.302
- 海光信息：x86 CPU + DCU 双产品线，2025 营收 +60%，与曙光合并创造垂直整合体 p.302

论证角色：第 12 章“三重冲击”前两重（中美分化 + 华为良率）的实体内容；投资含义是“TAM 打折 + 供应链冗余成本上升”。

核心论断：监管确定性创造需求确定性——AI 安全不是 AI 投资的“附加题”，而是必答题。 p.323

◎ 核心论点

- 对齐研究有实质进展但远未解决：Anthropic 将模型勒索行为率从 96% 降到 3%（约 30 倍改善）是里程碑 p.307、p.323
- 全球监管三轨分化：欧严（EU AI Act）、美松（州层面推进）、中强制（算法备案制） p.309
- 合规时间表是“确定的需求释放阀门”：EU AI Act 透明度义务 2026 年 12 月生效，高风险义务 2027 年 12 月全面生效 p.321
- 三档配置：Tier 1 合规基础设施（确定性最高）→ Tier 2 威胁防御（增长最快）→ Tier 3 对齐研究商业化（长期押注） p.321

^ 关键案例与数据

- Deepfake 诈骗工业化：检测市场 \$28 亿 → **\$124 亿**，96 家厂商竞争 p.321
- Deloitte 预测 2027 年美国 AI 生成式诈骗损失达 \$400 亿——防御市场急剧扩张 p.323
- 关键时间节点：2027/1 科罗拉多 SB 26-189 生效（美国合规第一波）；2026–27 Anthropic 可能 IPO（AI 安全概念进入公开市场） p.323

论证角色：为应用层与 Crypto 层提供监管变量——“监管突然收紧”同时是第 12 章的黑天鹅场景之一；2027/12 是全书少数“日历上确定”的需求拐点。

核心论断: Web4 = Web3 + AI, AI Agent 是 Crypto 的杀手级用户——只投链上营收可验证的基础设施。 p. 350

◎ 核心论点

- AI Agent 无法开银行账户、无法忍受 T+2 结算、无法支付 \$0.30 最低手续费——链上钱包、即时结算与 Sub-cent 交易费是 Agent 经济的自然支付层 p. 350
- 去中心化算力已从概念验证走向营收验证——DePIN 跨过了“是否有人用”的门槛 p. 350
- x402 + AWS CloudFront 是 Crypto 支付的破圈时刻: 全球最大云厂商把 USDC 微支付嵌入核心基础设施 p. 350
- 叙事代币崩盘 (平均 -93%) 是必要的净化——市场正在学会区分基础设施和空气 p. 350

^ 关键案例与数据

- Aethir: DePIN 营收之王, 2025 年营收 **\$1.278 亿** (链上可验证), 部署 GPU 约 42,000 张 (H100/A100 为主) p. 392
- Render: 月营收约 \$3,800 万 (年化约 \$4.5 亿), OTOY 好莱坞级客户支撑; Akash: Q1 2026 营收约 \$500 万 (YoY +300%), GPU 租赁比 AWS 便宜 70-80% p. 393
- Bittensor: 128 个子网运行、Grayscale 申请 ETF 转换——但“营收”大部分来自代币通胀奖励, 配置不超 2% p. 394
- 崩盘数据: AI meme 板块市值从 \$110 亿跌至 \$7.5 亿 (约 \$530 亿市值蒸发、平均跌幅 -93%) p. 350

论证角色: 把五层框架扩展为“5+1 层”——Crypto 协议层是第六层; 与第 7 章 (Circle/x402 支付) 和第 13 章主题配置 (5-9%) 直接衔接。

风险与结论 · 第 12-13 章

三重冲击反证 → 六层配置 Playbook

核心论断: “牛市里最危险的一句话是‘这次不一样’”——任何负责任的投资框架都必须包含“怎么死”的部分。 p. 353

◎ 核心论点

- 三重冲击分层: 中美分化 (影响: 系统性)、华为良率 (影响: 结构性)、廉价模型 (影响: 颠覆性) p. 353
- Reverse DCF 检验 NVDA 估值: \$5 万亿市值 ÷ 30x PE ÷ 55% 净利率 → 隐含营收需达 **\$3,000 亿/年** ——“可能, 但远非确定” p. 362
- Jevons 悖论不是万能药: 关键前提是需求弹性 > 1——若降价不能带来等比例以上新增需求, 算力总需求确实可能被压缩 p. 360
- 区分“延迟”与“消失”: 电力瓶颈是需求延迟而非消失; 廉价模型是效率提升不一定是需求压缩——“判断这个风险改变的是斜率还是方向” p. 370

^ 关键案例与数据

- Cisco 2000 警钟: 峰值市值 \$5,550 亿、PE 130x、回撤 -80%, 20 年后才回到高点; NVDA 当前 PE 约 32x、PEG 1.3——“还没到 Cisco 的疯狂, 但离得越来越近” p. 363、p. 411
- 廉价模型的差异化冲击: 芯片 (中等偏负面) → 服务器/液冷 (中性) → 电力 (偏正面) → 光模块 (偏正面) → 云 (偏正面) p. 360-361
- 台海黑天鹅: TSMC 占全球先进制程 AI 芯片约 90%, 冲突将导致半导体股票 50%+ 回撤 p. 367
- 风险管理四原则: 永不 All-in 单一叙事; 区分延迟与消失; 用仓位管理代替预测; 逆向思考回报率 p. 370

论证角色: 对前十一章全部多头逻辑的系统性反证——特别是对第 2 章 (NVDA 垄断)、第 3 章 (存储超级周期)、第 8 章 (台积电不可替代) 的逐一压力测试。

核心论断: "AI 淘金热里, 卖电、卖芯片、卖光缆的人, 就是这个时代的 Levi Strauss"——六层配置、信号驱动、仓位管理的完整 Playbook。 p.372

◎ 核心论点

- 三条投资铁律: **上游先于下游** (物理瓶颈在哪层, 哪层先涨——2023-24 GPU → 2024-25 HBM/封装 → 2025-26 电力/光纤); **卖铲人优于淘金者** (不需要猜谁赢); **不同层级用不同估值尺** (能源看 Backlog/PPA, 芯片看制程/市占, 存储看迭代周期, REIT 看 AFFO, 应用看 ARR, Crypto 看链上营收) p.375-376
- "AI 是一个产业链, 不是一只股票"——买 NVDA 不等于买到电力、HBM 与数据中心 p.374-375
- 15 年四阶段路线图: Phase 1 算力芯片 (2023–24, 红利已兑现) → **Phase 2 数据中心与能源 (2025–27, 当前主战场)** → Phase 3 物理世界融合 (2028–32) → Phase 4 AGI 终局 (2033–38+) p.402-405
- "框架是地图, 不是 GPS"——投资成败 80% 来自产业链理解, 20% 来自时机、仓位与纪律 p.413

└ 配置结构与关键数据

- 核心持仓 **50–64%**: GEV 12–16% + NVDA 18–22% + TSM 10–14% + AVGO 10–12% ("闭眼也敢长持"的四档卖铲人; 另加 INTC 2–3% 作为"高赔率期权") p.377
- 卫星配置 **11–19%**: MU 4–6% + COHR 3–4% + LITE 2–3% + OKLO 2–6% ("睁大眼睛、严守纪律") p.386
- Crypto 协议层 5–9% (新手 3–5%): Aethir/Render/Akash/Bittensor (≤2%) ——铁律 Revenue-Verified Only p.392
- 三套风险画像组合: 保守型 (核心 70%+卫星 15%+加密 5%+现金 10%, 最大回撤容忍 25%) / 均衡型 (55/25/10/10, 35%) / 激进型 (40/30/20+杠杆 10%, 50%) p.397-401
- 2026 年全球 AI CapEx 锚: \$6,500–8,000 亿 = 四大云 \$4,200 亿 + 其他云/主权 AI \$1,500 亿 + 中国阵营 \$600 亿 + 其他 \$200 亿 p.376-377

论证角色: 全书收束——把 12 章的产业分析翻译为可执行的配置 (标的+权重)、信号 (买/卖清单) 与时间轴 (2026–2030 关键节点), 详见本报告第 4–7 节。

"5 + 1"层产业链纵向结构（第 13 章主表，p.372-374）：自下而上 = 能源 → 芯片 → 存储/光互连/散热 → 云 → 应用，外加横切的 Crypto 协议层。需求自上而下传导，瓶颈自下而上定价。



Layer 5 · 应用 / 模型（下游）

早周期 · 混乱（"Pets.com 阶段"）

第七章 应用层 · 第六章 大模型

代表标的

Palantir (+85% YoY, P/S ~35x)、Salesforce (Agentforce ARR >\$10 亿)、ServiceNow、Circle；未上市：OpenAI (~\$850B)、Anthropic (~\$380B)、xAI (~\$50B+) p.216、p.244-245

竞争格局

模型层"内卷严重"、应用层尚未跑出真正的 Killer App；筛选三原则：已有收入 > 承诺收入、平台 > 单点、消费定价 > 席位定价 p.244-245、p.373

估值逻辑（下游）

行业渗透率 × 单客价值 × 可复制性——看用户数、ARR 增速、模型能力曲线；估值警报线 EV/ARR > 25x p.376、p.411



应用与模型全部在云上训练和部署——云是唯一"两头收费"的环节：建设期收 GPU 厂商大单，运营期收 AI 公司算力费 p.189



Layer 4 · 云 / 数据中心（中游-买单层）

中后期（CapEx 尖峰或现于 2027-28）

第五章 \$6,900 亿 CapEx 的四大战场

代表标的

MSFT (AI ARR \$370 亿)、GOOGL (GCP +63%)、AMZN (AWS \$1,500 亿 ARR)、ORCL (RPO \$6,380 亿)；卫星：CRWV、NBIS；REITs：EQIX、DLR；散热电力：VRT、ETN p.186-187、p.403

竞争格局

四大云 = "不同赔率的组合"而非"选一个"；AI-Native 云是高弹性金融杠杆（NBIS \$700 亿市值 vs \$19 亿 ARR）；REITs 是"收租公" p.186-187

估值逻辑（中游）

用户数 × 单价 × 增长率——看 CapEx/营收比、租金成长、AFFO；警报线：FCF 由正转负 p.376、p.411



云厂商的每一美元 CapEx 都流向更上游——"上游的瓶颈，是中游的订单"：电力、冷却、光纤每一个约束都指向一个可投资环节 p.185



Layer 3 · 存储 / 光互连 / 散热（中游-隐形冠军）

中周期（HBM 超级周期 + 光模块世代切换中）

第三章 HBM/NAND · 第四章 1.6T 光模块 · VRT 液冷

代表标的

SK Hynix (HBM 份额 57-61%)、MU (份额 9%-21%)、Samsung、KIOXIA、STX；COHR (800G 份额 ~30%)、LITE；VRT (液冷)、ETN (电力管理) p.120-121、p.388-389

竞争格局

DRAM 三巨头 + CXMT 占 99%+ (寡占)；光模块 COHR+LITE+Innolight 三分天下 (Innolight 已切走 800G 约 25% 份额)；1.6T 是 NOW、CPO 是 LATER p.119、p.161、p.389

估值逻辑（中游）

技术迭代周期 (HBM3→HBM4→HBM5) × 设计 win 次数——周期股看 EV/Sales (警报线 >8x)，而非传统 P/B；涨价的合约价季度可跟踪 p.376、p.411



每一颗 GPU 必须搭配 HBM (R100 配 8 组 HBM4)、每个集群必须用光模块连接——"有 GPU，就需要光模块把它连起来" p.119、p.161



Layer 2 · 芯片 / 硬件（上游）

中周期偏前（营收已兑现，估值未泡沫化）

第二章 GPU 帝国、定制 ASIC 与产能瓶颈

代表标的

NVDA (86% 数据中心 GPU 份额, FY26E 营收 \$2,160 亿)、AVGO (AI 营收 +200%, Google TPU v5e 物理设计贡献 30-40%+)、AMD、MRVL；ASML (光刻垄断)；INTC (政府持股 9.9% 的"国家队期权") p.87、p.382-383

竞争格局

四分法：必要的（NVDA/TSM/ASML）→ 可选有价值的（AVGO/SK Hynix）→ 追赶者（AMD/MRVL）→ 政府背书期权（INTC）；ASIC 是增量而非替代（2026 年估切走 NVDA 8–10% 份额） p.82、p.380

估值逻辑（上游）

产能扩张 × 政策补贴 × 供给缺口——看制程节点领先代数、市占率、毛利率；NVDA 前瞻 P/E ~32x / PEG ~1.3；警报线 PEG > 2.0、P/E 站上 60x = Cisco 剧本重演开始 p.376、p.411–412



全世界做 AI 芯片的公司，最后都要排队用台积电的 N3 和 N2 产能——NVDA、AMD、AVGO（代工的 TPU）、Apple、Tesla Dojo 全部是客户 p.381



跨层节点·台积电（第 8 章专题）

产业链的不可替代节点——全书“卡位优势”的最佳注脚

结构性确定（前瞻 P/E 25–28x）

垄断地位

N3 先进制程市占率 90%+、领先对手约 2 年且差距扩大；CoWoS/SolC 先进封装“无解”；AI 营收占比 55%（超过手机）、2026E 营收 \$1,560 亿（+30%） p.381

三道护城河

制造技术领先；先进封装垄断；客户生态锁定（IP/PDK/设计流程深度绑定，迁移成本高到不可行）——“没有台积电，没有所有这些东西” p.281、p.249

对冲属性

无论 GPU vs ASIC 谁赢都要在它这里生产——与 NVDA/AVGO 形成“不管哪边赢都赚”的对冲组合；策略：地缘政治大跌 5%+ 即加仓 p.382、p.383



芯片制造与数据中心运转共同吞噬电力——“Meta 可以选择用 TPU 还是用 H200，但 Meta 没法选择不用电” p.375



Layer 1·能源（最上游·物理根基）

第一章 AI 的物理根基

早周期（“类似 2021 年芯片荒前夜”）

代表标的

GEV（燃气轮机三巨头之一，Backlog \$1,630 亿）、CEG（最大核电运营商，签约微软重启三哩岛）、VST、OKLO（首堆目标 2028）、CCJ；主题：FSLR p.47–49、p.373

竞争格局

HA 级重型燃气轮机全球只有三家（GEV/Siemens Energy/三菱重工）；存量核电机组是稀缺资产（新审批周期长）；变压器交期长达 4 年；北弗吉尼亚新项目排队 3–5 年才能获电力接入 p.379、p.51、p.365

估值逻辑（上游）

产能扩张 × 政策补贴 × 供给缺口——看 PPA 锁约年限、Backlog 能见度（GEV \$1,630 亿 ≈ 市值 55–58%）；时间线：短期燃气、中期核裂变、长期聚变；警报线 EV/EBITDA > 20x p.51、p.376、p.411



第六层·Crypto 协议层（横切，第 11 章）：Aethir（营收 \$1.278 亿/年、42,000 张 GPU）、Render（年化 ~\$4.5 亿）、Akash、Bittensor、Filecoin——AI Agent 的支付、算力、存储与激励层，与五层主干共生。**极早周期但已有真实营收兑现**；估值铁律：只投链上可验证营收（Revenue-Verified Only），警报线 P/S > 50x。 p.373、p.392–395、p.411



瓶颈迁移的接力棒（“上游先于下游”铁律）：2023–24 瓶颈是 GPU → NVDA 先涨；2024–25 瓶颈是 HBM 与先进封装 → MU/SK Hynix 补涨；2025–26 瓶颈转移到电力与光纤 → GEV/COHR/LITE 接棒。判断周期位置的核心指标：hyperscaler CapEx 增速、订单能见度、毛利率扩张曲线——这张“主表”建议每一两个季度刷新一次。 p.375、p.374

产业链定位 × 估值锚点 × 跟踪指标 × 书中依据——把“五 + 一层”框架翻译成可执行的估值尺与观察清单。

◎ 三条投资铁律（第 13 章，p.375-376）

铁律一·上游先于下游：物理瓶颈出现在哪一层，哪一层就先涨——2023–24 GPU（NVIDIA 先涨）、2024–25 HBM/先进封装（MU/SK Hynix 补涨）、2025–26 电力/光纤（GEV/COHR/LITE 接棒）。上游是别人的成本，但无法替代：“Meta 可以选择用 TPU 还是用 H200，但 Meta 没法选择不用电。”

铁律二·卖铲人优于淘金者：淘金者（OpenAI/Anthropic/xAI）还在烧钱，卖铲人（NVIDIA 卖 GPU、TSMC 卖制程、GEV 卖电力、MU 卖 HBM）不需要猜谁赢——不管哪家胜出都得买它们的铲子。这就是“层级越底层、确定性越高”的来源。

铁律三·不同层级用不同估值尺：用“PE 30 倍贵不贵”问所有 AI 股必然得出错误结论——就像把石油勘探、炼油厂、加油站、运油船放在同一个 PE 下比较。 p.375

上中下游定位：Layer 1–3（能源/芯片/存储光互连散热）= **上游卖铲人**，看“产能扩张 × 政策补贴 × 供给缺口”；Layer 4（云/数据中心）= **中游资本开支主体**，看“用户数 × 单价 × 增长率”与 CapEx 兑现；Layer 5（应用/模型）= **下游变现战场**，看“行业渗透率 × 单客价值 × 可复制性”；Layer 6（Crypto 协议）为横切层，只看链上可验证营收。

⚡ 2026 年全球 AI CapEx 全景锚（p.376-377）

市场一致预期 2026 年 AI 相关 CapEx 约 **\$6,500–8,000 亿**：四大云（MSFT/GOOGL/META/AMZN）约 **\$4,200 亿** + 其他云与主权 AI（Oracle/IBM 等）约 **\$1,500 亿** + 中国（BAT+字节+华为+运营商）约 **\$600 亿** + 其他约 **\$200 亿**。这笔钱几乎全部流向五层产业链——这就是“AI 基础设施投资的确信性远超模型层与应用层”的量化注脚。2027 年指引将在 2026 年 10–11 月 法说会公布，是全书最强调的关键市场讯号。

品 投资映射主表：环节 × 估值锚点 × 跟踪指标 × 书中依据

依据第 13 章主表（p.372-374）、铁律三“不同层级用不同估值尺”（p.376）与 13.8 节警报线（p.411）汇总。建议每一两个季度刷新一次“周期位置”。

产业链环节

Layer 1 能源（上游）

GEV / VST / CEG / OKLO / CCJ；周期位置：早周期（类似 2021 年芯片荒前夜）

估值锚点

EV/EBITDA（警报 > 20x）；PPA 锁约年限、Backlog 能见度——GEV 在手订单 \$1,630 亿 ≈ 市值 55–58%，PE 45–50x 也不贵；上游逻辑 = 产能扩张 × 政策补贴 × 供给缺口

关键跟踪指标

燃气轮机 Backlog 增速、SMR 并网进度（OKLO 2027 H2）、PPA 签约年限、电力接入排队时长

书中依据

p.373 p.376 p.411

产业链环节

Layer 2 芯片（上游）

NVDA / TSM / AVGO / AMD / INTC；周期位置：中周期偏前，营收已兑现但估值未泡沫化

估值锚点

PEG（警报连续两季 > 2.0 即减持）；制程节点领先代数、市占率（NVDA datacenter GPU 80%+）、毛利率；NVDA 前瞻 PE ~32x 在 80% 市占视角下合理

关键跟踪指标

台积电 CoWoS 产能爬坡、N2 毛利率能否守住 55%、设备厂 B/B Ratio、NVDA/AVGO 库存周转天数

书中依据

p.373 p.376 p.411

产业链环节

Layer 3 存储/光互连/散热（上游）

MU / SK Hynix / COHR / LITE / VRT；周期位置：中周期，HBM 超级周期 + 光模块世代切换中

估值锚点

EV/Sales（警报 > 8x——周期股 EV/Sales 过高即周期顶）；技术迭代周期（HBM3→HBM4→HBM5）、Design Win 次数；MU 看 HBM 营收占比而非传统 P/B

关键跟踪指标

HBM 供需表态（MU/SK Hynix）、1.6T 光模块渗透率（超 50% 后增速转稳、估值下修）、液冷渗透率 书中依据 p.373p.376p.411
产业链环节 Layer 4 云/数据中心（中游） MSFT / GOOGL / META / AMZN / EQIX / DLR；周期位置：中后周期，CapEx 尖峰可能在 2027–2028 估值锚点 FCF（由正转负 = 警报）；CapEx/营收比、DC REIT 看 AFFO yield + 成长率；中游逻辑 = 用户数 × 单价 × 增长率 关键跟踪指标 四大云合计 CapEx 指引（季度 ±5% 为触发线）、数据中心租金涨幅、AI 收入对 CapEx 的覆盖率 书中依据 p.374p.376p.411
产业链环节 Layer 5 应用/模型（下游） OpenAI、Anthropic（未上市） / PLTR / NOW；周期位置：早周期偏混乱（类似 2000 年 Pets.com 阶段） 估值锚点 EV/ARR（警报 > 25x，对标 OpenAI 估值传闻与 Anthropic 私募）；现阶段无法用传统估值——看用户数、ARR 增速、模型能力曲线；下游逻辑 = 渗透率 × 单客价值 × 可复制性 关键跟踪指标 Killer App 是否出现、应用付费转化率、Agent 渗透率、模型能力是否进入“高原期” 书中依据 p.374p.376p.411
产业链环节 Layer 6 Crypto 协议（横切） Aethir / Render / Akash / Bittensor / Filecoin；周期位置：极早周期但已有真实营收兑现 估值锚点 P/S（警报 > 50x 即接近顶部）；铁律：只投链上可验证真实营收的项目（Revenue-Verified Only） 关键跟踪指标 GPU 利用率链上数据（Aethir 为最佳高频指标）、链上年化营收（Aethir \$1.278 亿/年、Render ~\$4.5 亿） 书中依据 p.374p.376p.392-395p.411
产业链环节 跨层节点·台积电（上游核心） N3 市占 90%+、AI 营收占比 55%；结构性确定 估值锚点 前瞻 P/E 25–28x；三道护城河 = 制造技术领先 + 先进封装垄断（CoWoS/SolC）+ 客户生态锁定；与 NVDA/AVGO 构成“不管哪边赢都赚”的对冲 关键跟踪指标 AI 营收占比、CoWoS/SolC 产能、N2 良率与量产爬坡；策略：地缘政治大跌 5%+ 即加仓 书中依据 p.381-383

🕒 核心配置：四档“闭眼也敢长持”的卖铲人（ p.377 ）

即使未来 6–12 个月不看盘，长期产业逻辑也不会崩的四档核心持仓，总可行配置 50–64%：GEV 12–16%、NVDA 18–22%、TSM 10–14%、AVGO 10–12%。

"靠信号，不靠感觉"——信号清单 + 估值锚点 + 仓位管理的三层判断框架（13.8 节）。任何单一信号都不够，要至少 3 个信号共振才动手。

↗ 五大可定期跟踪指标（先行 / 同步）

从 13.8 节买卖信号清单（p.410-411）提炼，均为可公开数据、可按季度或按月刷新。

指标 Hyperscaler 合计 CapEx 指引 类型 先行（权重：高） 买入触发 季度上修 ≥ 5% 卖出触发 季度下修 ≥ 5%；或 2027 指引转为个位数增长 书中依据 p.406p.410-411
指标 GPU 利用率（主流云 + Aethir 链上） 类型 高频同步（权重：高） 买入触发 > 85% 连续 2 个月 卖出触发 < 75% 连续 2 个月 书中依据 p.408p.410-411
指标 设备厂 Book-to-Bill（ASML/AMAT/LRCX） 类型 先行（权重：高） 买入触发 B/B Ratio > 1.1 卖出触发 B/B Ratio < 1.0 书中依据 p.410-411
指标 NVDA/AVGO 库存周转天数 类型 同步（权重：高） 买入触发 持续下降或稳定低位 卖出触发 连续两季上升（渠道库存累积） 书中依据 p.411
指标 HBM 供需表态（MU / SK Hynix） 类型 先行（权重：中） 买入触发

公开表态供不应求、HBM4 订单能见度拉长

卖出触发

供需逆转、合约价下行

书中依据

p.410

📑 买进 / 卖出信号清单 (p.410-411)

🟢 买进信号 (8 项)

- **CapEx 指引上修**：四大云合计季度上修 $\geq 5\%$ (高)
- **GPU 利用率**： $> 85\%$ 连续 2 个月 (高)
- **Book-to-Bill**：设备厂 B/B > 1.1 (高)
- **估值锚点**：EV/EBITDA 或 PE 落到 5 年中位数附近或更低 (高)
- **大跌恐慌**：VIX > 30 + 个股单周跌 $> 15\%$ 且非基本面变化 (高)
- **HBM 供不应求**：MU/SK Hynix 公开表态 (中)
- **内部人买进**：CEO/CFO 过去 90 天净买入 (中)
- **政策利多**：CHIPS Act 补贴明确 (中)

🔴 卖出信号 (8 项)

- **CapEx 指引下修**：季度下修 $\geq 5\%$ (高)
- **库存累积**：NVDA/AVGO 库存周转天数连续两季上升 (高)
- **估值脱钩**：PE 持续扩张但 EPS 增速放缓——Cisco 2000 模式 (高)
- **GPU 利用率**： $< 75\%$ 连续 2 个月 (高)
- **行业 PR 过热**：头版讨论“下一个 NVDA”、出租车司机聊 AI 股 (高)
- **内部人卖出**：C-level 90 天大额抛售 (中)
- **B/B Ratio**： < 1.0 (中)
- **加密层疯狂**：AI×Crypto meme 币单周涨 5 倍以上、新项目满天飞 (中)

⚠️ 操作规则 (p.410-411)：买进——至少 3 个高权重信号或 5 个信号共振才动手；卖出——3 个高权重信号就动手减仓，5 个共振就大幅减仓。

📑 各层估值锚点警报线 (p.411)

层级

Layer 1 能源

估值指标

EV/EBITDA

警报线

$> 20x$

说明

GEV、OKLO 等公用/核能类超过此线多为情绪驱动

层级

Layer 2 芯片

估值指标

PEG

警报线

> 2.0

说明

NVDA、AVGO、TSM 若连续两季超线，建议减持

层级

Layer 3 连接/存储 估值指标 EV/Sales 警报线 > 8x 说明 COHR、LITE、MU 属周期股，EV/Sales 过高即周期顶
层级 Layer 4 云/DC 估值指标 FCF 警报线 由正转负 说明 Microsoft、Google、Amazon、Meta 任一家 FCF 转负即警报
层级 Layer 5 模型/应用 估值指标 EV/ARR 警报线 > 25x 说明 对标 OpenAI 估值传闻、Anthropic 私募估值
层级 Layer 6 加密协议 估值指标 P/S 警报线 > 50x 说明 Aethir、Render 等代币 P/S 超过 50 倍即接近顶部

参考点 (p.411)：截至 2026 年 6 月，NVDA PE 约 32 倍、PEG 约 1.3；Cisco 2000 年 3 月顶部 PE 约 130 倍、PEG 约 5.0——“还没到 Cisco 的疯狂，但离得越来越近”。

📏 仓位管理：金字塔进、金字塔出（ p.412 ）

↗️ 金字塔进场（买入） - 第一笔 30%：信号初现、估值合理时建底仓 - 第二笔 30%：下跌 10–15% 或基本面进一步验证时加仓 - 第三笔 40%：大幅回调 20% 以上、或关键催化剂兑现时重仓 - 原则：越跌越买，但设预算上限——单一标的最多用完目标仓位的 100%，不能因跌得多就突破上限
🕒 金字塔出场（卖出） - 第一笔 1/3：达到目标价时先收回成本 - 第二笔 1/3：再涨 30% 时收第二笔 - 第三笔 1/3：移动停损（trailing stop），从高点回落 15% 自动卖出 - 原则：永远留一部分跑后段——一涨就清仓，会永远错过十倍股的真正主升段

"AI 投资不是只看多"——第 12 章三重冲击、假设失效传导链、2028 消化期警告与 Cisco 警钟。



Cisco 2000 的警钟 (p.412)

1999 年底 Cisco 是全球市值第一 (**\$5,500 亿、PE 130 倍**)，所有人都相信"卖铲子的永远不会输"。2000 年 3 月至 2002 年 10 月，Cisco **跌了 89%**，20 年后市值才刚回到当年高点。截至 2026 年 6 月 NVDA 市值约 \$5 兆、PE 约 32 倍、PEG 约 1.3——估值差距仍大，但部分区段已出现 PE 50–60 倍交易。 **任何时候 NVDA PE 站上 60 倍且 EPS 增速放缓，就是 Cisco 剧本重演的开始**。

第 12 章三重冲击：对全书多头逻辑的反证



冲击一：中美 AI 市场永久分裂

制裁把一个 14 亿人口的国家逼到墙角，它的回应是系统级自立：华为 CloudMatrix 384 用 384 颗 Ascend 910C 对打 NVL72 的 72 颗 GB200；2026 年昇腾产量目标约 75 万颗，字节跳动据报已下单 \$56 亿。

书中应对：中国需求转向国产并不直接摧毁美国产业链，但改变全球供给格局与台积电地缘风险敞口——策略是"地缘政治大跌 5%+ 即加仓"结构性确定资产。

p.283、p.288、p.383



冲击二：华为 910C 良率分歧

市场对华为良率的判断在 50–60% 一线存在重大分歧：悲观者认为先进制程受 EUV 断供压制、良率爬坡遥遥无期；乐观者认为举国体制 + 系统级集群可以补偿单颗性能差距。

书中应对：分歧本身就是投资机会——良率数据是可跟踪的硬指标，跟踪产能与良率爬坡而非口号；若国产链超预期，GPU 全球定价权逻辑需要重估。 p.372



冲击三：廉价模型颠覆估值逻辑

DeepSeek 用约 \$560 万 (V3 训练成本，另有 \$5.576M 口径) 训出能对标 GPT-4o 的模型——2025 年 1 月 27 日 NVDA 单日市值蒸发 \$5,890 亿 (美股史上最大单日损失)，S&P 500 单日蒸发超 \$1 万亿。

书中应对：这是"算力需求只增不减"的最大反证；但训练成本 ≠ 总拥有成本，推理需求若同步放大 (杰文斯悖论)，上游逻辑反而强化——分水岭看 GPU 利用率链上数据。 p.288、p.372

🔗 假设失效传导链：哪个假设不成立，哪一环最先受损

失效假设

算力需求通缩 (效率革命成功)

最先受损

Layer 2 芯片——NVDA/AVGO 的"卖铲人垄断"估值被直接颠覆

传导路径

芯片订单萎缩 → Layer 3 HBM/光模块量价齐跌 → Layer 1 电力订单延迟 → Layer 4 CapEx 失去理由

书中应对

跟踪 GPU 利用率：若利用率随效率提升反而走高 (推理放大)，通缩证伪；若走低，减仓 Layer 2/3 高 Beta p.408、p.410-411

失效假设

CapEx 见顶 (2028 消化期)

最先受损

Layer 2/3 高 Beta 标的先被抛售；Layer 4 FCF 转为确认信号

传导路径

云厂商指引下修 → 设备 B/B 跌破 1 → 芯片/存储库存累积 → 能源 Backlog 增速放缓

书中应对

2027 CapEx 指引转个位数增长即开始减持 Layer 2/3；进入 2028 前激进型加密+早期降至 15% 以下、现金提至 15–20% p.406、p.407

失效假设

SMR 剧本失败/延期

最先受损

Layer 1 早周期概念股——OKLO 等纯剧本标的估值砍半

传导路径

首堆延期 → 2029 规模化订单落空 → 整个 SMR 板块重估；但燃气轮机/存量核电逻辑不受损

书中应对

OKLO 不超过总仓位 6%（“剧本股，剧本不兑现就是归零题材”）；并网成功后分批减持 1/3 锁利 p.406-407、p.399

失效假设

加密层疯狂后崩盘

最先受损

Layer 6——meme 币与无营收项目归零，情绪传染全链

传导路径

meme 币单周 5 倍（卖出信号）→ 板块 P/S 冲破 50x → 崩盘拖累 AI 主题风险偏好

书中应对

只投链上可验证营收项目（Aethir/Render）；单一代币 ≤ 5%；只在主流 CEX 交易 p.411、p.399-400



2028：警告之年（p.407-408）

历史经验（2000 网络泡沫、2014 油价崩盘、2022 半导体去库存）显示：**任何 3-4 年高速 CapEx 周期之后，都会有一个消化年。**AI 从 2023 年起算，2028 正好是第六年——统计学上的高风险期。作者加重语气：“2028 是最危险的一年。”行动要点：进入 2028 前，激进型将加密+早期持仓降至 15% 以下；保守型维持核心配置但减少加仓；**现金部位提高到 15-20%**，等待大跌时的子弹。回撤预算：保守型 ~25%、均衡型 ~35%（2027-2028 之间必须能承受一次 -35%）、激进型 ~50%。 p.399-400

当前阶段最值得关注的产业链位置、需要进一步验证的问题、2026–2030 时间节点与三类配置对照。

当前阶段最值得关注的三个产业链位置

⚡ ① Layer 1 能源 + 数据中心配套

- “车已经造好，路还没修完”——资本正沿产业链从充分定价的半导体/存储，向数据中心电力、网络、散热等配套基础设施转移（Phase 1 造车 → Phase 2 修路）
- 修路的人——Vertiv、Eaton、GEV、CEG——正是当前**风险收益比最优**的布局方向 [p.405](#)
- 周期位置最早（“类似 2021 年芯片荒前夜”），GEV 被放到与 NVDA 同等重要的核心仓位 [p.373、p.377](#)

🏗️ ② 核心四铲：GEV / NVDA / TSM / AVGO

- “闭眼也敢长持”的四档核心持仓，总配置 **50–64%**：GEV 12–16%、NVDA 18–22%、TSM 10–14%、AVGO 10–12% [p.377](#)
- 层级越底层、确定性越高——不管 OpenAI/Anthropic/Gemini/xAI 谁胜出，都得用它们的铲子 [p.375](#)
- TSMC 是对冲节点：GPU 与 ASIC 之争无论谁赢都在它这里生产 [p.382](#)

🔗 ③ Layer 3 隐形冠军：HBM / 1.6T 光 / 液冷

- 瓶颈迁移的下一棒已轮到这里：HBM 超级周期 + 1.6T 光模块接棒 800G + 液冷渗透 [p.373、p.375](#)
- 代表：MU、SK Hynix、COHR、LITE、VRT——需求已兑现、估值未泡沫化的中周期位置
- 注意节奏：1.6T 渗透率超 50% 后，COHR/LITE 增长率将从爆发期进入稳定期，估值要相应下修 [p.407](#)

需要进一步验证的三个问题

Q1 2027 年 CapEx 指引见顶，还是继续两位数增长？

四大云 2026 年合计 CapEx \$6,500–8,000 亿，2027 指引是全书最强调的关键市场讯号——它决定 Layer 2/3 高 Beta 标的持有与减持。

验证方式：盯 2026 年 10–11 月四大云法说会；若 2027 指引仍两位数增长 → 维持配置；若转个位数或持平 → 开始减持 Layer 2/3 高 Beta。 [p.406](#)

Q2 SMR 剧本 2027 年能否兑现？

OKLO 首座 Aurora 反应炉预计 2027 H2 商业运转——这是剧本兑现点，也是最大风险点；TerraPower Natrium 同年于 Wyoming 启动。

验证方式：跟踪并网进度与监管审批；成功 → 并网前后波动极大，分批减持 1/3 锁利；失败或延期 → 整个 SMR 板块估值砍半（OKLO ≤ 总仓位 6% 为纪律）。 [p.406–407](#)

Q3 成本通缩，还是杰文斯悖论？

DeepSeek 式效率提升会让总算力需求下降（通缩），还是像蒸汽机效率提升反而放大煤炭消费（杰文斯悖论）？这是上游估值逻辑的生死问题。

验证方式：跟踪 Aethir 链上 GPU 利用率与推理 token 增长——利用率 > 85% 且走高 = 需求扩张成立；< 75% 连续两月 = 通缩警报触发减仓。 [p.408、p.288](#)

🕒 2026–2030 关键时间轴（13.7 节，[p.405–409](#)）

“这是剧本，不是预言。剧本会兑现、会延期、也会彻底翻车——这正是我们要持续追踪的原因。”

2026 H2

Blackwell Ultra 量产、TSM N2 量产、CapEx 指引公布。受益 Layer 2/3。动作：观察 Q3/Q4 法说会指引，维持配置。

2027

首座 SMR 并网、1.6T 成主流、Rubin 发布。受益 Layer 1/2/3。动作：OKLO 兑现后分批锁利。

2028

警告之年：CapEx 消化期警报、AGI 辩论白热化、大选后政策洗牌。全层风险。动作：降仓、现金提至 20%。

2029

SMR 规模化或 AI 寒冬（二选一）、Edge AI 爆发、加密 ETF 浪潮。受益 Layer 1/5/6。动作：两极剧本动态调整。

2030

DC 用电量 2.5–3 倍（460 → 1,200–1,400 TWh）、聚变反应炉首批 pilot、Web4×AI。受益 Layer 1/6。动作：下一个五年剧本起点。

品 三类配置方案对照（13.5 节， p.398-400 ）

配置类型

保守型

核心持仓

约 70%

卫星持仓

约 15%

加密与早期

约 5%

预期年化

13–18%（85–130%）

最大回撤容忍

约 25%

配置类型

均衡型

核心持仓

约 55%

卫星持仓

约 25%

加密与早期

约 10%

预期年化

22–28%（170–240%）

最大回撤容忍

约 35%

配置类型

激进型

核心持仓

约 40%

卫星持仓

约 30%

加密与早期

约 20%

预期年化

38–52%（400–700%）

最大回撤容忍

约 50%

关键纪律：均衡型留 10% 现金子弹（跌 20% 补一次、跌 35% 再补一次）、OKLO ≤ 6%；激进型杠杆/期权 ≤ 10% 且总杠杆不超 1.3 倍、单一代币 ≤ 5%、每月强制提取 10% 获利；保守型“不做”清单——不买早期 SMR 概念股、不买加密山寨币、不用杠杆。 p.398-400



本书的收尾一击 (p.409)

用 2030 的视角回看 2026——"当初为什么会犹豫不买 NVDA? "就像 2020 年的"当初为什么会犹豫不买 BTC? "。但比选对标的更重要的，是**层级思维 + 信号纪律 + 仓位管理**这三件套：AI 是一条产业链，不是一只股票。

引用与说明

本报告全部数据、观点与投资框架均提炼自用户提供的书籍文件《AI 超級週期：五層產業鏈視角下的 AI 基礎設施投資》(Chris Lee / 李书沸 著，繁体中文版，424 页 PDF)。文中 p.xx 为原书 PDF 页码。书中市场数据、财报与估值口径截至 2026 年 6 月。

本报告为书籍内容的结构化研读笔记，仅供学习与产业研究参考，不构成任何投资建议。书中提及的标的、配置比例与买卖信号均为原作者观点。

[返回顶部](#) ↑

交互提示：正文中的 p.xx 页码可点击——弹窗展示原书该页原文 (PDF 提取，已转简体)，支持上一页/下一页连续阅读，并可一键在 PDF 中跳转到对应页。